

WelfareABM: 基于多智能体的福利社会动态演化研究

普惠福利、精准滴灌与财政可持续性的计算实验报告

课程大作业最终报告

模型框架: Mesa / Agent-Based Modeling

实验版本: 20 个随机种子的稳健性比较

2026 年 6 月

1 研究问题与模型概述

本研究考察福利政策组合对资产分布和财政可持续性的共同影响。给定普惠福利、精准补贴和识别误差后，核心问题是资金如何在家庭、企业和政府之间流动，资产差距是否收敛，财政账户能否保持闭合。前期 PPT 给出了基本社会设定：政府负责政策执行，企业存在景气波动，家庭在收入、消费、年龄和劳动能力上具有显著异质性。本报告将这些设定转化为可运行的多智能体模型，并通过计算实验观察宏观结果。

ABM 适合刻画本题中的异质主体和随机过程。部分家庭可能漏保或骗保，不同家庭的劳动供给和消费压力不同，企业景气会改变工资和岗位容量，孩子成年、老人去世和劳动能力冲击也会改变人口结构。Mesa 提供 Agent、Model 和 DataCollector 三类基础抽象，能够在较低复杂度下表达这些微观机制。

本模型并非对真实国家福利系统进行直接预测，而是用于机制分析的计算实验平台。其目标是回答方向性问题：在给定税率、UBI、精准补贴档位和识别误差下，福利政策是否能够降低资产不平等？政府财政是否还能闭合？资源是否真正流向低收入或弱劳动能力家庭？这些问题可以通过多场景仿真和多随机种子重复实验得到初步回答。

2 建模依据与需求取舍

模型设计采用政策空间类多主体模型的基本范式：先定义家庭、企业和政府，再让主体在时间推进中形成宏观结果。考虑到本研究的核心变量是福利转移、资产分布与财政平衡，模型暂不引入房地产、空间通勤、企业网络和更完整的金融系统。本项目保留最必要的经济主干：政府收税并发放福利，企业提供工资和岗位，家庭通过劳动、消费和资产积累响应政策。

模型取舍的目标是保持机制可解释性。政府负责政策执行，企业负责劳动市场和工资收入，家庭负责消费、资产积累和生命周期变化。三类主体之间的主要资金流为：企业向家庭支付工资，家庭和企业向政府缴税，政府向家庭发放 UBI 和精准补贴，家庭再通过消费形成市场需求。资产流向图将这一闭环可视化，用于回应 PPT 中“整个社会的资产流动是否平衡”的问题。

3 代码结构与实现框架

代码实现采用独立、轻量的 Mesa 架构，以保证规则透明和结果可复现。家庭劳动供给、企业招聘、政府征税和福利发放均对应到明确的函数接口，便于检查每一项制度规则如何影响宏观指标。后续若需要扩展婚配、生育、企业竞争或真实数据校准，也可以在现有结构上逐步加入相应模块。

文件/模块	实现内容	在研究中的作用
welfare_abm/config.py	ModelConfig 与 SubsidyTier，集中管理税率、UBI、补贴档位、人口生命周期、消费和资产下限。	保证实验参数可复现，并允许政策场景快速切换。
welfare_abm/agents.py	HouseholdAgent、FirmAgent、GovernmentAgent 三类主体及其行为规则。	承载 ABM 的微观机制：劳动、税收、福利、消费、企业景气和生命周期。
welfare_abm/model.py	WelfareModel 创建主体、组织 step 顺序，并用 Mesa DataCollector 采集指标。	把微观 Agent 行为连接为社会层面的动态系统。
scripts/*.py	批量实验、政策对比、科研图表、资产流向图和 PDF 报告生成。	把仿真输出转化为可复现数据、图表和最终报告。
app_streamlit.py	交互式仪表盘，可调税率、UBI、误差率、家庭和企业数量。	用于参数敏感性探索和课堂演示。

表 1: 项目主要代码模块与研究功能对应关系。

4 Agent 设计

三类 Agent 分别承担财政、生产和家庭决策功能。政府作为独立 Agent 维护财政余额并执行转移支付；企业维护景气状态、岗位容量和工资支出；家庭同时携带收入、资产、人口结构和劳动能力。该设计将工资、税收、福利和消费定义为每期流量，将资产和财政余额定义为跨期存量，从而避免流量与存量混用。

Agent	核心状态变量	每期行为	对应 PPT 需求
GovernmentAgent	财政余额、税收收入、UBI 支出、精准补贴支出、骗保支出、漏保金额。	征收家庭所得税和企业所得税；发放普惠福利；按贫困评分发放精准补贴；记录骗保和漏保。	政府作为独立主体；普惠福利；精准滴灌；5% 识别误差。
FirmAgent	景气状态、基础工资、岗位容量、工资总额、利润、企业税、雇员列表。	五状态 Markov 景气转移；根据景气调整工资、收入和岗位容量；用生产率加权随机匹配招聘，避免低生产率者被系统性排除；缴纳企业税。	3-5 家企业；行情变好或变坏；工资升降；扩招或裁员。
HouseholdAgent	家庭类型、年龄、成人数、孩子数、残疾成人数、资产、生产率、工资收入、福利、消费。	提供劳动力；收工资；缴税；领取 UBI/精准补贴；消费并更新资产；按季度换算年度死亡风险；成家、孩子成年分家、劳动能力冲击。	多类家庭；收入花费不同；生命周期演化；无劳动能力家庭；孩子长大。

表 2：三类 Agent 的状态变量、行为规则和 PPT 需求映射。

精准补贴资格由工资收入和可用资产共同决定。模型使用“工资收入 + 可用资产折算收入”作为贫困评分，避免高资产但无工资的家庭被自动划入最高补贴档。识别误差被拆分为两类：骗保成功表示非贫困家庭错误获得补贴，漏保表示贫困家庭未获得应得补贴。

本版还修正了三个会显著影响结论的机制细节。第一，死亡风险按年度风险设定，但在季度 step 中使用时转换为季度概率，避免 75 岁左右老人过早消失。第二，企业招聘不再对劳动者按生产率硬排序，而是采用生产率加权随机匹配，使低生产率家庭仍有就业机会，避免失业和贫困完全机械地落在低生产率者身上。第三，死亡家庭的资产不再凭空消失：正资产优先作为遗产转给其他家庭，无继承人时归入政府财政；负资产则由政府记为债务核销支出。

5 仿真流程与实验设置

每个 step 近似一个季度，80 个 step 约等于 20 年。这个尺度足够长，可以看到孩子成长、家庭分化、退休和死亡等慢变量；同时又不会把人口结构变化压缩得过快。每期仿真按同一顺序执行：先形成劳动市场，再结算税收和福利，随后家庭消费并更新资产，最后处理生命周期事件并采集指标。

阶段	主要代码	仿真动作	经济含义
初始化	WelfareModel.step()	政府、家庭重置本期变量；企业更新景气状态。	进入新的季度，清空当期流量，保留资产和财政等存量。
劳动市场	labor_offers() / hire()	每个有劳动能力的成年人形成一份劳动供给；企业按生产率加权随机招聘。	双成人家庭可提供两份劳动力，企业景气决定岗位和工资。
财政收入	collect_taxes()	家庭按工资缴纳所得税，企业按利润缴纳企业税。	资金从家庭和企业流入政府。
福利支出	pay_UBI() / pay_subsidies()	成年人领取 UBI；精准补贴按工资和资产折算收入分档发放，同时模拟骗保与漏保。	同时表达普惠托底和精准滴灌。
消费与生命周期	consume() / lifecycle	工资和福利先进入资产，消费阶段扣除支出；随后处理年龄、退休、死亡、成家和遗产。	收入、消费和人口结构共同影响长期资产分布。
指标采集	DataCollector	记录 Gini、贫困率、失业率、财政、福利支出和误差金额。	把微观状态汇总成可比较的宏观时间序列。

表 3：WelfareModel.step() 的执行顺序与经济含义。

实验比较五类政策：无福利、纯普惠福利、纯精准补贴、混合福利(5% 识别误差)和混合福利(15% 识别误差)。默认规模为 220 个家庭和 4 家企业，所得税率为 20%，企业税率为 28%，UBI 为每名成年人每期 100，精准补贴三档为 90/60/30。每个政策场景运行 80 个 step，并用 20 个随机种子重复实验，以降低企业景气、家庭初始资产和生命周期事件带来的偶然性。

Policy	Asset Gini	Poverty	Unemp.	Treasury(M)	Avg deficit
No welfare	0.626±0.033	0.376	0.226	11.29	-156.2k

UBI only	0.548±0.028	0.354	0.232	8.17	-107.8k
Targeted only	0.531±0.024	0.355	0.233	9.16	-126.4k
Mixed, 5% error	0.460±0.019	0.307	0.201	6.37	-86.4k
Mixed, 15% error	0.469±0.022	0.321	0.223	6.70	-93.2k

表 4: 20 个随机种子的最终指标均值。Treasury 表示最终政府财政余额, Avg deficit 表示最后 20 期平均赤字; 负值代表财政盈余。

6 动态结果

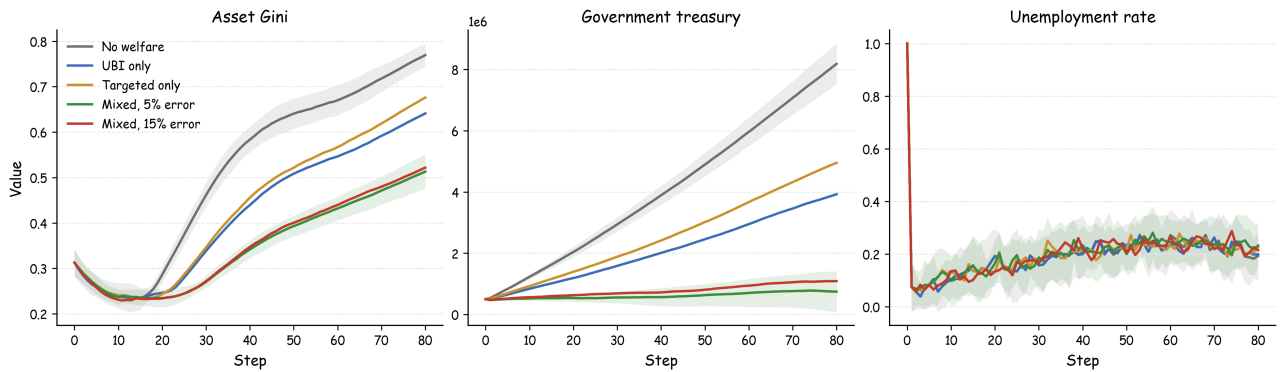


图 1: 不同福利政策下资产 Gini、政府财政与失业率的动态演化。阴影表示关键政策在不同随机种子下的波动。

动态曲线显示,福利政策首先改变资产分布和财政余额。无福利情形下政府财政积累最快,但资产不平等维持在较高水平;混合福利政策显著压低资产 Gini,但财政余额增长最慢。失业率在各政策间的差异小于财政与资产分配差异,说明当前模型中的就业主要由企业景气和岗位容量决定。

指标采集保证了结果可以从微观状态追溯。模型每期采集家庭数量、财政余额、资产 Gini、收入 Gini、收入贫困率、资产审查贫困率、失业率、劳动参与率、平均工资、UBI 支出、精准补贴支出、骗保支出、漏保金额、税收收入和赤字等指标。这种设计实现了仿真逻辑与统计逻辑的分离: Agent 负责行为演化, DataCollector 负责将微观状态汇总为宏观时间序列。

7 政策组合比较

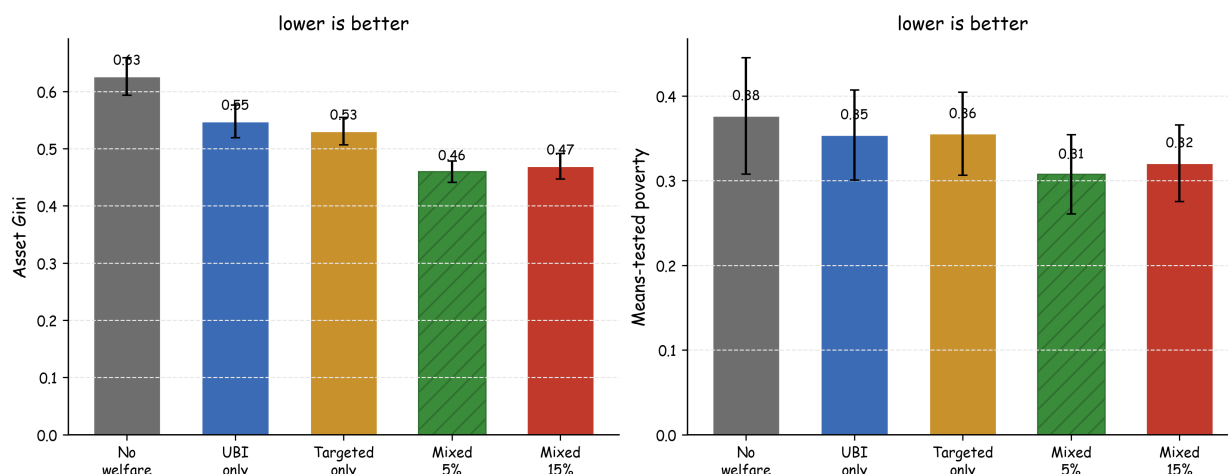


图 2: 不同政策的最终资产 Gini 与资产审查贫困率。柱顶为 20 个随机种子的均值, 误差线为标准差。

混合福利政策在资产不平等指标上表现最优。5% 误差混合政策的平均资产 Gini 为 0.460, 明显低于无福利情形的 0.626。纯普惠福利和纯精准补贴均能降低不平等, 但单独使用时效果弱于混合政策。贫困率的变化幅度小于 Gini, 说明在当前参数下, 福利政策更主要地增加家庭资产缓冲, 而不是立即将全部低收入家庭推出贫困线。

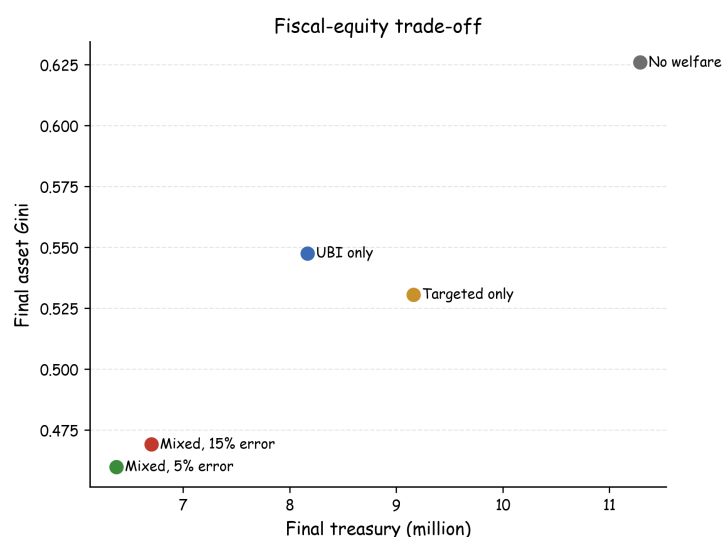


图 3: 财政余额与资产 Gini 的权衡。越靠左表示财政空间越小, 越靠下表示资产分配越公平。

财政-公平散点图揭示了政策组合的权衡结构。无福利政策对应较高财政余额和较高资产 Gini; 混合政策对应较低资产 Gini 和较小财政空间。纯普惠福利和纯精准补贴位于中间区域, 分别代表广覆盖转移和窄覆盖救助两种折中方案。

实验流程采用统一脚本以提高可复现性。五种政策被写成五组配置, 并在同一套运行函数中循环 20 个随机种子。每次运行保存末期指标和最后 20 期的平均财政缺口, 绘图脚本再从 CSV 读取结果生成图表, 因此报告中的数值可以复查并可继续扩展新政策场景。

8 识别误差与政策执行

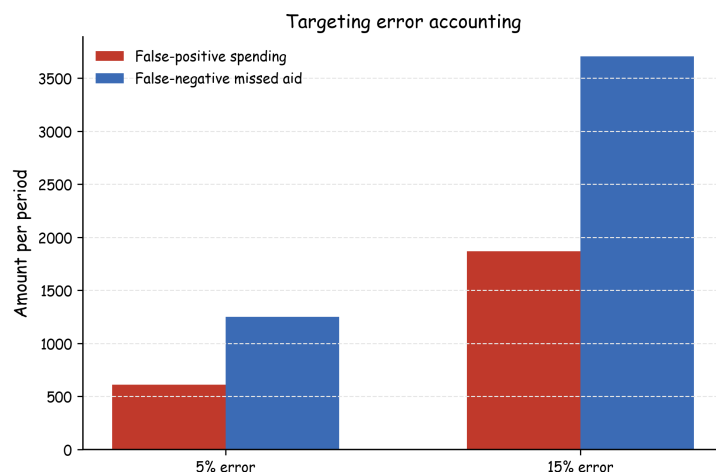


图 4: 精准补贴识别误差的会计分解。False-positive spending 表示骗保导致的错发, False-negative missed aid 表示漏保导致的未发补贴。

识别误差主要影响福利资源的配置效率。误差从 5% 上升到 15% 后, 漏保导致的未发补贴显著增加, 骗保支出也同步上升。这说明在模型中, 识别误差首先表现为福利资源配置效率下降, 其次才通过长期资产积累影响宏观不平等。

误差会计由政府 Agent 在补贴发放阶段记录。精准补贴先根据真实贫困评分得到应发金额, 然后再引入执行误差。若家庭本应获得补贴, 则有一定概率漏保; 若家庭本不应获得补贴, 则有一定概率骗保成功, 并随机获得某一档补贴。政府 Agent 会同时记录错发金额和未发金额, 因此模型不仅能看宏观 Gini, 也能追踪政策执行误差本身造成的资源错配。

9 资产流向与系统平衡

资产流向图表明, 校准后的混合福利政策在财政通道上基本闭合。混合福利 5% 误差场景中, 最后 20 期平均每期税收约 158.5k, 福利支出约 67.9k, 财政通道呈现小幅盈余, 净额约 +90.7k。这说明当前校准下, 政府再分配系统仍能维持正向财政余额, 但安全边际较薄。

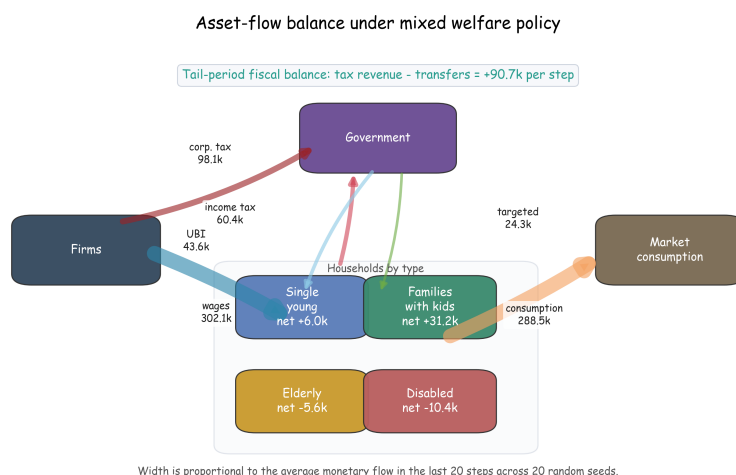


图 5: 混合福利 5% 误差场景下的资产流向图。箭头宽度表示 20 个随机种子最后 20 期的平均货币流量; 家庭框中的 net 表示该类家庭当期工资、福利、税收和消费后的净资产变动。

工资和消费仍构成模型中最大规模的市场循环。福利转移规模略低于总税收, 因此, 混合政策在模型中更是对市场收入分配的再平衡机制, 而不是完全替代工资收入。若提高 UBI 或扩大精准补贴, 图中的政府到家庭箭头会迅速变粗, 并可能把财政余额推入赤字。

资产流向图的数值来自仿真状态而非示意设定。脚本重新运行混合福利 5% 误差场景，并汇总 20 个随机种子最后 20 期的平均流量。脚本分别读取家庭的工资、税收、UBI、精准补贴和消费，也读取企业税与政府总收支。因此，图中的箭头宽度和数值都来自模型状态本身。

10 对 ppt 研究问题的回答

公平性结果支持混合福利政策的有效性。混合政策能够将资产 Gini 从无福利情形的高位明显压低，说明普惠福利和精准补贴的组合可以缓解资产分化。这一改善伴随财政空间收缩：混合政策的财政余额最低，表明其更接近可持续边界；若继续提高 UBI 或扩大补贴档位，财政压力将进一步上升。

政策执行结果表明，识别精度影响资源错配但不是主要宏观驱动。识别误差升高后，错发和未发金额都会增加；不过在当前参数下，误差率变化对宏观 Gini 的影响小于政策组合本身。因此，福利组合的制度设计是第一层决策，识别精度优化是第二层改进。

资产流动结果说明，政府再分配在模型中承担缓冲和再平衡作用。工资和消费仍然是社会资金循环的主体，福利转移并未替代市场收入。因此，本模型能给出的结论是条件性的：在当前税率、UBI 和补贴档位下，混合政策能够改善资产分化，并且暂时没有破坏财政闭环；但人口结构、税率和消费参数仍需要真实数据校准。

当前模型的结论应解释为机制性证据而非现实预测。WelfareABM 已覆盖政府、企业、家庭、经济周期、生命周期、识别误差和资产流向；但企业部门、家庭形成和参数校准仍然简化。后续工作需要引入更真实的人口参数、企业利润过程和家庭消费校准，以检验结论在更强设定下是否保持稳定。